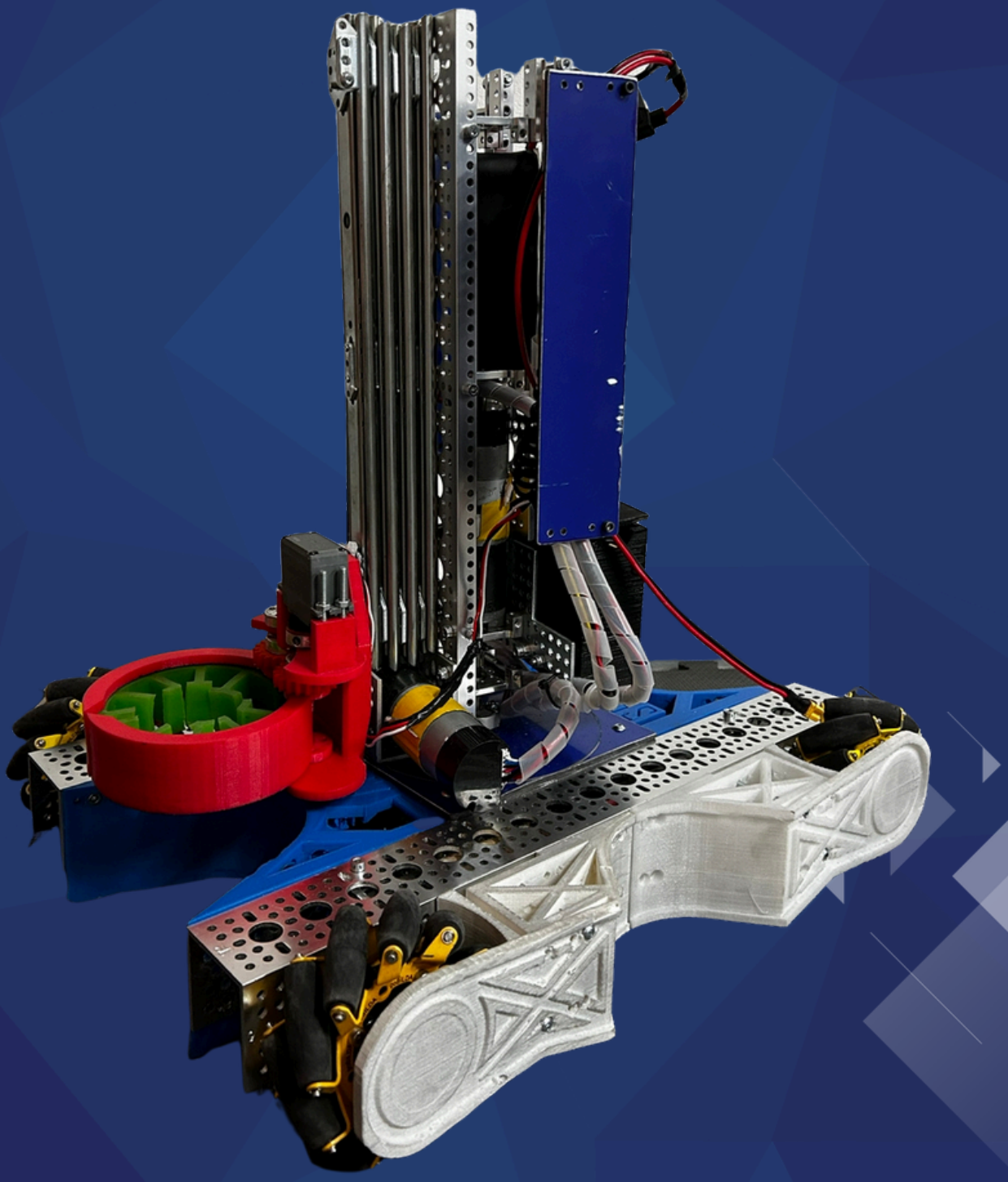
SPARTANS #8327

ENGINEERING PORTFOLIO



INTRODUCCIÓN

#8327

índice

Introducción..... 1
Equipo..... 2
Plan de Equipo..... 3-5
Outreach..... 6-9
Diseño..... 10-13
Estrategia..... 14
Programación..... 15-17

¿Quiénes somos?

En Spartans #8327 somos un equipo que busca mediante la ciencia y la tecnología poder aprender, innovar, crecer en el ámbito personal para algún día poder ser personas que ayudan a la comunidad.
Cada año nos esforzamos por mejorar e innovar a través de nuestros robots con los cuales participamos en FIRTS logrando innovar.
Actualmente somos jóvenes entre 16 y 18 años con mentores adultos.

Nuestra misión

- Buscamos inspirar a la gente a que aprenda, innove y aporte a su comunidad.
- Construir un equipo donde nuestros valores principales sean el respeto, creatividad, compromiso, generosidad y que cada uno de nuestros miembros cumpla con ellos.
- Desarrollar personas para que tengan habilidades de liderazgo, responsabilidad, profesionalismo y un buen trabajo en equipo.
- Representar a la institución y a nosotros mismos con nuestros principales valores Respeto y Esperanza.

NUESTRO EQUIPO

#8327





Vlad
Programación/Marketing
"Yo sólo sé que no sé nada"



Saeb
Coach
"Prestigio he ganado con esfuerzo"



Omar
Coach
A veces las cosas más pequeñas ocupan la mayor parte del espacio de tu corazón



Miguel
Área de Mecánica
"Si la vida te da limones, haz limonada"



Campos
Área de Mecánica
"Quien mucho piensa, nada hace"



Fer
Marketing / Diseño digital
"Limpia tu mente del "no puedo""



Ever
Área de Mecánica
"El esfuerzo es la clave del éxito"



Ara
Diseño Industrial/ Marketing
"Sali en la portada"



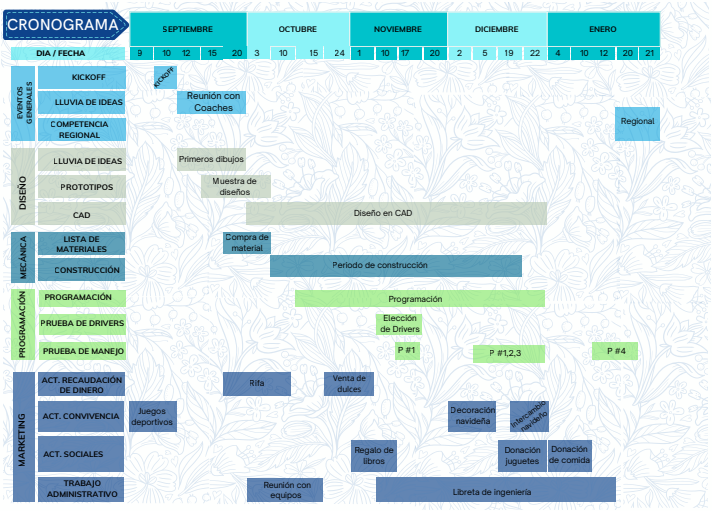
Franz
Área de Mecánica
"Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo"



Mateo
Diseño Industrial
"Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender"

PLAN DE EQUIPO

#8327



Cronograma

Para poder cumplir con todas nuestras actividades en tiempo y forma, realizamos un cronograma en el cual planteamos todos los puntos clave para tener un buen control, se ha modificado un poco para poder adaptarnos al tiempo establecido, pero sin impedir cumplir nuestras metas.

Para realizar un plan como equipo realizamos un análisis, definimos una serie de objetivos la segunda semana después del kickoff, para checar los resultados una semana antes de la competencia

	Objetivos	Resultados
Fortalezas	Realizar publicaciones semanales acerca de ciencia y tecnología para mayor difusión.	De los libros recomendados, hicimos una rifa de dos libros en nuestra escuela, generando más impacto para fomentar el hábito de la lectura.
	Ayudar a compañeros del plantel a entender temas relacionados a matemáticas	Reuniones explicando acerca de temas de la carrera de mecatronica, ayuda a proyectos escolares teniendo un mejor entendimiento.
Debilidades	Oportunidades profesionales: Conexiones con la industria para un mejor asesoramiento, para nuevos métodos de aprendizaje.	Equipo de asesoria con docentes pertenecientes a la industria, creando mejores aprendizajes.
	Miembros del equipo: Cursos para mejorar en el área al que se pertenece y al igual que tener un conocimiento de todas las áreas.	9 reuniones en las cuales se trato todos los temas de cada area para ser un equipo unido
Oportunidades	Habilidades de desarollo: Todos los estudiantes contribuir al desarrollo del robot y junto al equipo de Marketing realizar divulgación.	Campaña en redes sociales acerca de como la tecnología esta en nuestra vida diaria, datos informativos.
	Acoplamiento del equipo: realizar reuniones y actvidades con los miembros del equipo la cantidad de veces más posible.	Actividades de convivencia en fechas festivas. Conocer nuestros gustos para regalos navideños, a Gabo le gustaron sus cubos rubik.
Amenazas	Realizar apoyo social en el cual se inpiren a más jovenes para poder crear su propio equipo y participar en FTC.	Realizar clases de programación para insipirar a los jovenes que se interesen por la robótica y algun día pertenezcan a FTC.
	Lideres de áreas graduados: desarrollar las actividades correspondientes para tranferir a los futuros miembros del equipo para obtener mejores resultados.	Logrado, los ex-miembros apoyaron dejando sus conocimientos y sugerencias, lo cual nos guía y ayudara a hacer lo mismo.

PLAN DE EQUIPO

8327

Planes de desarrollo individual

Para esta temporada se planeó crecer tanto en lo académico como en lo personal, por ello con nuestro líder de equipo y mentores se organizaban reuniones con cada integrante para planear los temas e intereses personales de cada miembro.

Cada sesión de revisaba lo que se esperaba hacer y el trabajo que ya se llevaba realizado, con el objetivo de poder orientar y apoyar al equipo.

Estructura del equipo

La organización del equipo está planeada de una forma en la cual se aliente a tener responsabilidad, liderazgo, comunicación y lo más importante un buen aprendizaje para todos.

El líder grupal se encarga de organizar y alimentar a los líderes de área, los cuales se encargan de sus respectivas áreas apoyando a los integrantes.



Sostenibilidad

Los estudiantes aprenden habilidades de liderazgo, a través de los mentores quienes guían durante toda la temporada, nos brindan información, capacitación, guían con el uso de herramientas, brindan conocimientos.

Los líderes aprendieron mediante de profesores, y los integrantes de cada área fueron guiados para enseñar programación, mecánica, habilidades de documentación.

Esta temporada creamos un proceso de solicitudes diferente, se elaboró una convocatoria en la cual especificabas tu área de interés, posterior se dieron cursos de inducción, en los cuales los líderes de área elegían a los candidatos con mayor potencial para aprender y desarrollarse.

Planes futuros

- Campaña de ayuda a las personas con capacidades diferentes.
- Clases de matemáticas a personas que no tienen acceso a estas materias.
- Clases de programación a niños de primaria.

Patrocinios

Robert Bosch GmbH: desde 2018

BOSCH

PLAN DE EQUIPO

#8327

Finanzas

Esta temporada las finanzas fueron manejadas por los alumnos, en su mayoría con los mentores ayudando en los pagos grandes o contacto con patrocinadores.

Por razones de la escuela no pudimos realizar actividades para recaudar fondos ya que cada que se plantea una propuesta para obtener apoyo económico estas peticiones fueron rechazadas por las autoridades del plantel, siendo esto el principal obstáculo en cuestiones económicas para un buen desarrollo del equipo en cuanto a nuestras finanzas, y apoyo que se podía dar a la comunidad de igual forma limitando que se pudieran conseguir materiales para el equipo.

INGRESOS	CANTIDAD (MNX)
PATROCINADORES	
BOSCH	$70,000
ALUMNOS	$16,000.00
DONADORES	$4,000
INSTITUCIÓN	$20,000
TOTAL	$110,000

GASTOS	Costo
PAGINA WEB	$1,511
MATERIALES GOBILDA	$1,500
ADUANAS	$9,127
MATERIALES EXTRA	$2,000
ACTIVIDADES	$5,000
TOTAL	$19,138

"Los meses en los que he estado en el equipo me han permitido aprender cosas nuevas e interesantes para mí, como el uso de softwares, CNC, impresora 3D, etc. Además de conocer a chicos y profesores fascinantes, a los cuales admiro. Cada día aprendemos cosas nuevas tanto de robótica como de la vida. Como equipo somos una gran familia en la que nos ayudamos mutuamente para superar problemáticas." -ARANTXA

"Durante este tiempo que he estado en el equipo mis conocimientos se han incrementado de manera única pues no solo he aprendido a como ocupar otros programas, usar otras herramientas que nunca había ocupado, como ocupar materiales nuevos, e incluso programación básica sino que también pude adquirir conocimientos de como colaborar en equipo, aprender a tratar a amigos como si fuéramos una familia, convivir con otras personas fuera de nuestro entorno, además de que durante este proceso se pueden vivir experiencias que te cambias de una forma única." FER

Aprendizajes de miembros

"Me metí al equipo de Spartans creyendo que aprendería de robótica pero creo que he aprendido más de muchos otros aspectos que no tienen nada que ver con la ingeniería. Aprendí que cuando trabajas en un proyecto real, el progreso no es progresivo (valga la redundancia), sino que algún día estarás en la cima, en otro momento estarás hasta abajo, pero el éxito se consigue con la disciplina y la constancia, seguir trabajando a pesar de los malos momentos, aunque pienses que no hay esperanza ni razón lógica para seguir.
Si continúas luchando incluso en esos momentos y con algo de suerte, es altamente probable que tengas éxito
Sin duda el yo antes de FIRST no es el mismo que ahora."
-VLADIMIR

"Los retos resultantes a lo largo del proceso de elaboración del robot fueron demasiados, y no solamente hablo en cuestión del análisis, diseño, construcción y armado de este, sino que se desarrollaron cuestiones a tratar externas a estas, como por ejemplo, el trato entre mis compañeros y una correcta convivencia, donde a veces teníamos distintas ideas y teníamos que decidir, llevándonos a veces a esa problemática donde nosotros mismo éramos capaces de resolverla adecuadamente y al final cumplir el objetivo de la mejor manera posible, que finalmente de esto se trata esta competencia, analizar, comprender, realizar y finalmente cumplir esa meta." - EVER

"Aprendí a planificar y coordinar mis tiempos con los de otros compañeros, además de varias funciones del software que se usó para la elaboración de diseño y ensamblaje del CAD - MATEO

"Desde hace un año y medio he estado en el equipo, en el proceso aprendí bastantes cosas, desde trabajar en equipo, manejar maquinas como impresoras 3D, CNC y tornos, como poder ayudar; no dejo de entusiasmarme y divertirme a lado de mis compañeros de equipo durante este proceso, los cuales se han convertido en amigos y personas en las que puedo confiar, ya que más allá de lo técnico, aprendí a trabajar y a colaborar con los integrantes del equipo." -MIGUEL

"A través de todo este proceso he desarrollado diversas habilidades sobre la importancia de trabajar en equipo y la comunicación, y lo que en un principio parecía una mera competición se volvió una parte de gran importancia en mi vida, llenándome con innumerables momentos y experiencias, junto con mis amigos, los cuales ahora considero parte de mi familia y con los que ahora siempre llevaré con mucho cariño en mi corazón." -FRANZ

"Desde hace medio año he estado en el equipo, he aprendido bastantes cosas, desde trabajar en equipo, majear maquinas como impresoras 3D, tornar en NYLAMID, y programar, también conocí más amigos." -GABRIEL

"En el tiempo que he estado en el equipo me percate de que todas las personas pueden destacarse en casi todo lo que quieran mientras tengan el apoyo, dedicación y voluntad para cumplir los objetivos que pueden tener las personas o un grupo de personas. También, tuve la oportunidad de salir de mi zona de confort aprendiendo a usar otro tipo de materiales para trabajar y teniendo que aprender a solucionar problemas técnicos con los materiales que se tienen al alcance." -CAMPOS

OUTREACH

#8327

Metas

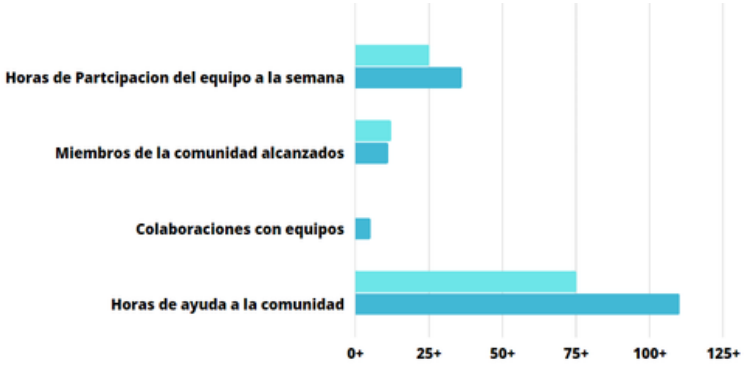
Esta temporada nuestra misión fue difundir información que pueden ayudar a toda la comunidad en general a obtener más conocimientos acerca de ciencia y tecnología.

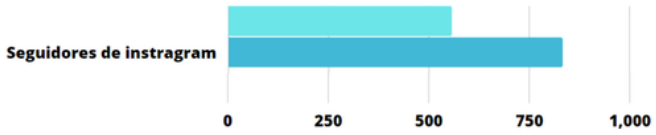
Se tuvieron dos principales objetivos este año, el primero fue realizar un equipo en el cual de desarrollen habilidades profesionales, como el liderazgo, trabajo en equipo, una iniciativa de innovar, descubrir, para crear un impacto en nuestra comunidad.

Como segundo objetivo fue crear una serie publicaciones para crear una mayor divulgación científica logrando animar a los jóvenes a crear un entusiasmo por la ciencia y tecnología, para construir un futuro por medio de la tecnología de una forma sustentable.

Resultados

Para medir nuestro impacto esta temporada con respecto a la pAsada, realizamos un seguimiento de nuestro alcance y crecimiento en diversos medios se elaboraron los siguientes gráficos para compara el alcance logrado





Alcance a la comunidad	Participantes del equipo	Tiempo	Personas alcanzadas
Publicaciones recomendando la lectura científica, de tecnología e innovación.	6	8hrs	262
Cursos de programación	9	8hrs	74
Colaboraciones con equipos de FTC	9	11 hrs	22
Publicaciones para informar acerca de ciencia y tecnología	3	22 hrs	190
Total	27	53 hrs	548

Empoderamiento del equipo	Miembros de la comunudad	Tiempo
Actividades de convivencia	12	32hrs
Demostraciones con el robot	33	4hrs
Donación de regalos para niños	24	7 hrs
Donación de libros para impulsar a la lectura	45	4 hrs
Platicas de FIRTS y FTC con jovenes interesados en la robotica	68	13 hrs
Total	27	53 hrs

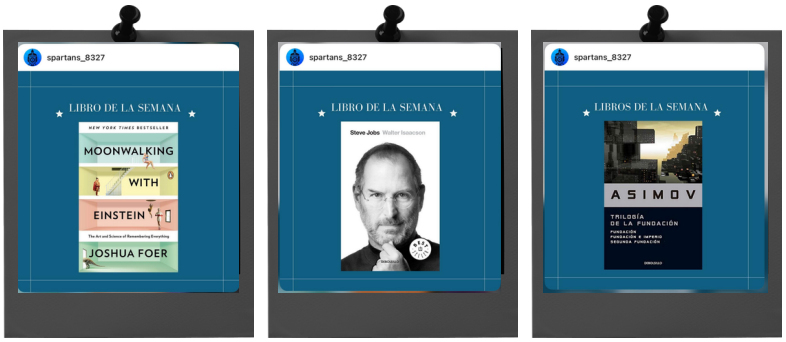
OUTREACH
COMUNIDAD

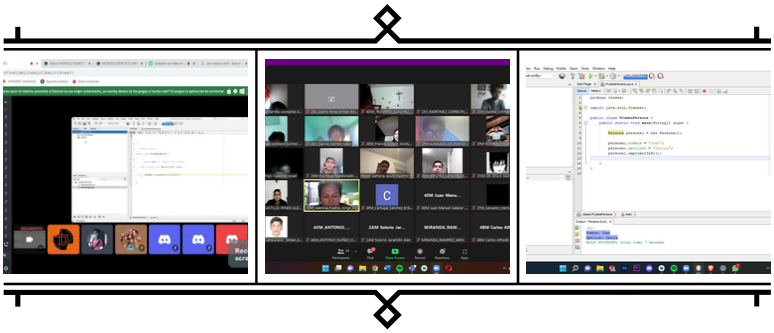
#8327

Crear una serie de actividades en nuestras comunidad para generar una iniciativa que impulse a los jóvenes a aprender sobre ciencia, tecnología a través de diversos medios que se hicieron.

Recomendaciones de lectura semanales

En nuestra página de instagram realizamos una publicación cada lunes recomendando libros de ciencia que puedan impulsar a nuestros seguidores a apasionarse por la lectura, por innovar, descubrir y por ser líderes algún día; logrando un verdadero impacto en nuestra comunidad, de igual forma se regalaron libros para ayudar a las personas a que se interesen por la lectura





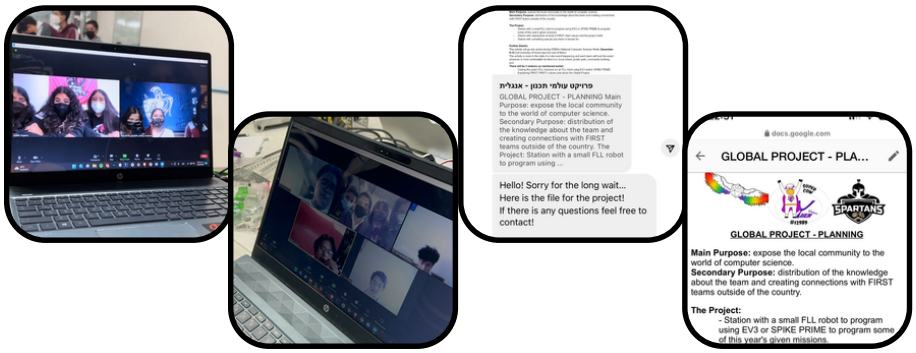
Cursos de Programación a jovenes

Esta temporada se decidió hacer cursos de programación gratuitos para que los jóvenes se interesen en aprender y de esa forma que algún día creen su equipo de FTC y puedan competir y formar parte la comunidad que es FIRTS

Colaboración con equipos de FTC

Junto con equipos de FTC como lo son las PInkhawks, Kitsunics, beavers, se realizaron reuniones para poder crear una convivencia entres los miembros y poder conocer a más personas, compartir experiencias, gustos y la pasión por la robotica.

Con un equipo de Israel se realizaron una serie de actividades para colaborar y apoyar a nuestra comunidad.





Publicaciones Acerca de ciencia y tecnología

Se elaboró una serie de publicaciones en las cuales se informaba acerca de datos que por lo normal la gente pasa de desapercibido pero que pueden generar una curiosidad por investigar acerca de lo que nos rodea por ello se informaba a través de Instagram para poder generar un cambio en la sociedad por medio de recursos que todos ocupamos, haciendo esto que se lograra un mayor impacto en la sociedad.

OUTREACH

EQUIPO

Para obtener un mejor desarrollo dentro del equipo se llevaron a cabo diversas actividades de recreación para poder hacer que el equipo tenga un mejor rendimiento, consiga un mejor aprendizaje, crezca en lo personal y académico, de igual forma poder apoyar a la comunidad durante este proceso para aportar a toda la sociedad por medio de ayuda social, tecnológica.



ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA

Para reforzar al equipo, la confianza, el trabajo se realizó una serie de actividades para que crear un equipo más unido y fuerte, obteniendo resultados mejores para el equipo y sus integrantes, pues de esa forma se obtiene un mejor conocimiento, experiencia y se impulsa a innovar para crear una mejor comunidad.

Por ello realizamos juntas con nuestros coach para poder expresarnos, y mejorar cada vez más, siendo así futuros líderes que impulsen a un impacto en el mundo por medio de la tecnología actual.



Donación de libros para impulsar a la lectura

Como ayuda a la comunidad se decidió que si se quiere hacer un cambio para que las personas obtengan un interés verdadero en la lectura debemos empezar a que obtengan una lectura llamativa, por ello se regalaron libros a alumnos de nuestra institución, para así realmente hacer que los jóvenes se interesen más por la ciencia y tecnología.

Entre algunos libros que se regalaron fueron “breves repuestas a las grandes preguntas” “Agujeros negros y pequeños universos” ambos de Stephen Hawking los cuales se espera que puedan ayudar a las personas por crear, innovar, interesarse en la ciencia y tecnología.



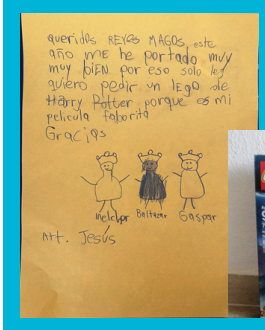
Demostraciones con el robot

Para incentivar a los jóvenes a que generen una pasión por la robótica como nosotros decidimos hacer pláticas para enseñar nuestro robot, lo que hace, como funciona, que hace cada área, como funciona, en donde competimos, y acerca del robot dejamos que algunos los manejaran para que así se animen a formar parte de algún equipo de robótica.



Donación de regalos para niños

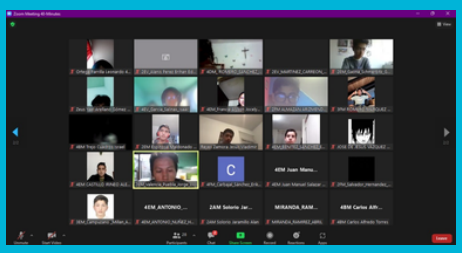
Como ayuda a la comunidad y parte de unificar más al equipo se organizó una colecta de juguetes entre los miembros del equipo para regalar los juguetes a niños de diferentes posibilidades para al igual que otros niños tengan al alcance regalos y puedan disfrutar de las fiestas de una mejor manera.





Platicas de FIRTS y FTC con jovenes interesados en la robotica

Se consideró que FIRST es algo que muchos jóvenes deben conocer dando como resultado más participantes y más jóvenes entusiasmados por la robótica por ello elaboramos diversas platicas por plataformas digitales para crear una mayor difusión de esta gran organización.

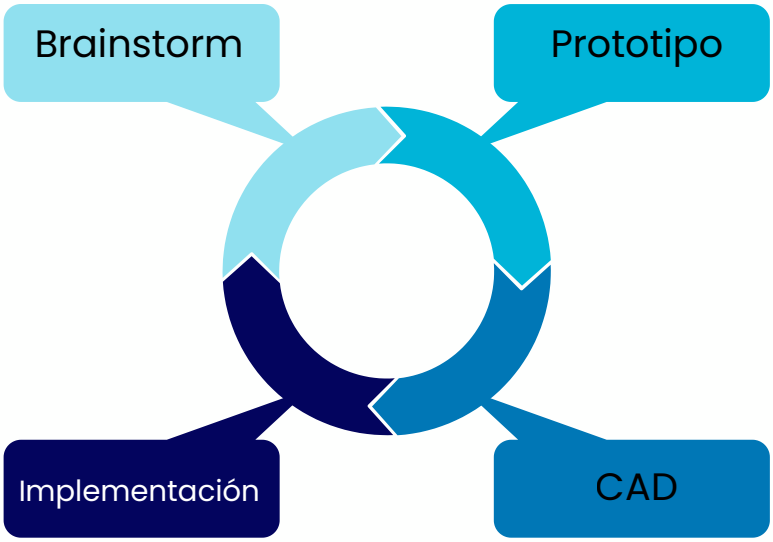


De igual manera para que nuestros compañeros aprendan más sobre dónde es que competimos el cómo diseñamos, construimos y programamos el robot para competir; decidimos también explicar que es FTC.

PROCESO DE DISEÑO

¿Por qué elegimos apegarnos a un proceso de diseño?
Para el diseño del robot investigamos acerca de diversos procesos de diseño, encontramos uno en concreto que encaja perfecto con nuestro estilo y tiempos.

Durante toda la temporada, seguimos este proceso de diseño, que ha hecho que nuestro trabajo sea más eficaz y productivo.



Seguir un proceso de diseño es una de las **mejores desiciones** que tomamos como equipo. Nos dimos cuenta de cambios significativos en relación a la temporada pasada:

Freight Frenzy:
Tiempo programación -> 1 día
Tiempo práctica -> 0 días

Power Play:
Tiempo programación -> 2 semanas
Tiempo práctica -> 1 semana

Brainstorm

Nos reunimos para pensar en todos los conceptos e ideas que se nos ocurren.

Prototipo

Llevamos esas ideas a la realidad lo más rápido posible para saber si es eficaz.

CAD

Ya que nos decidimos por un mecanismo, lo diseñamos en SolidWorks.

Implement.

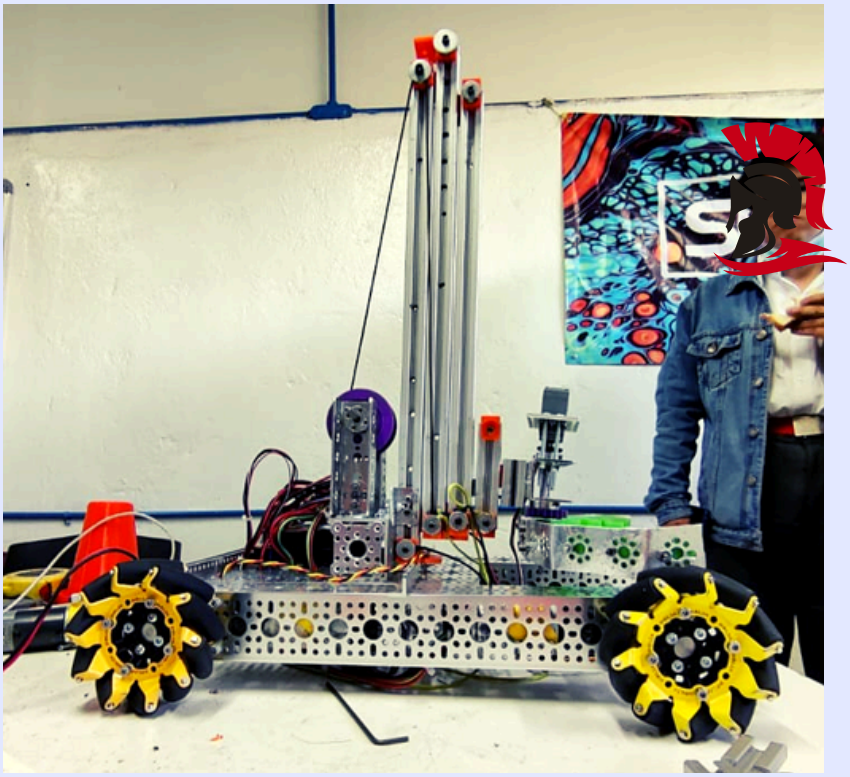
La implementación mecánica de lo diseñado en el CAD.



Éste fue el prototipo del mecanismo del elevador del robot final.

Primeros Pasos

PRIMER PROTOTIPO FUNCIONAL



Ventajas

Este prototipo fue el primero que logró hacer puntos, nuestro diseño final es una variante de este prototipo:

- Chasis con ahorro de espacio
- Sistema de poleas rápido
- Garra servo, con adherencia a los conos

Desventajas

A pesar de ser un prototipo funcional, tenía defectos y podía ser mejorado en varios aspectos:

- El motor se fuerza demasiado
- Al usar cadenas para transmitir movimiento, no es tan preciso
- Garra con un agarre no tan eficaz

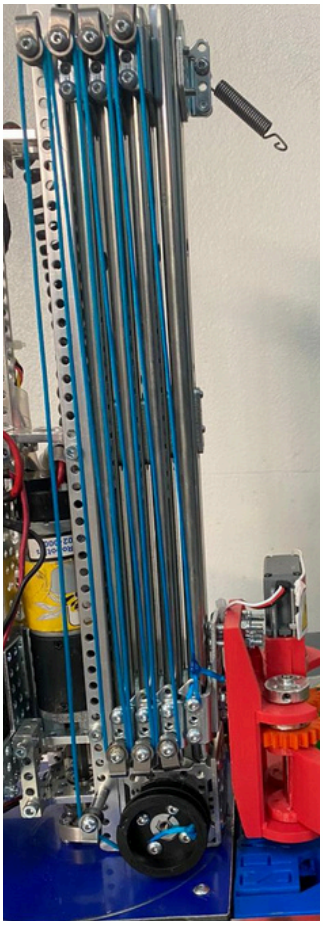
Este fue el primer gran avance que tuvimos, ya que nos quedamos con varias ideas y mecanismos para el diseño definitivo, como la forma de la garra, el sistema de poleas, el chasis con engranajes cónicos. Pero también nos dimos cuenta de lo difícil que era tener que girar todo el chasis todo el tiempo.

Por ello se realizaron 7 diferentes diseños para ver cual era el mas funcional al momento de planear que hariamos para esta competencia.

Cada vez que se nos ocurria algo veiamos las ventajas y desventajas.

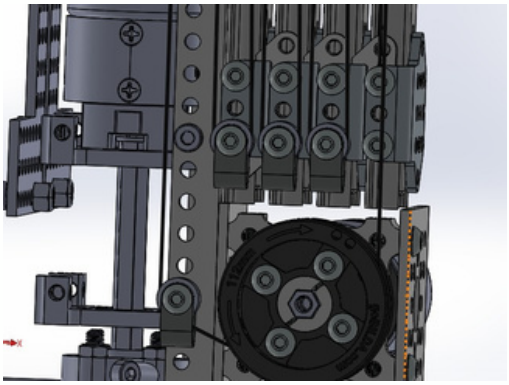
DISEÑO

ELEVADOR



Ideas Clave

- Sistema de poleas
- No sujeta al chasis directamente
- 4 rieles



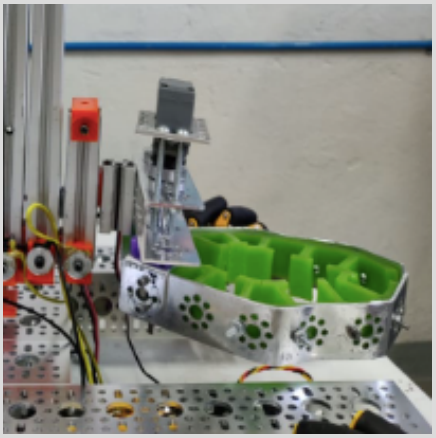
117 RPM PLANETARY MOTOR

Sistema de poleas

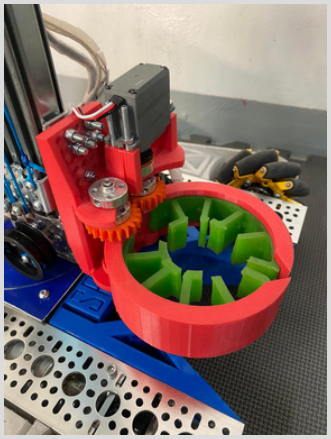
El sistema de poleas está acomodado en serie, es decir, se eleva riel por riel. De esta forma el motor no se fuerza demasiado

GARRA

Prototipo



Final

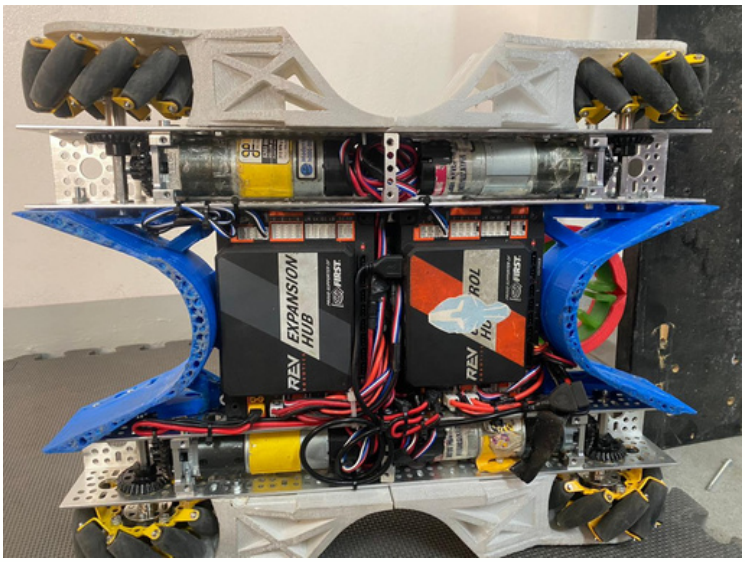


AGARRE ADHESIVO

El uso de las gomas de AndyMark ayudan a tomar el cono de una forma más segura, ya que se adhiere al material del cono

DISEÑO

CHASIS



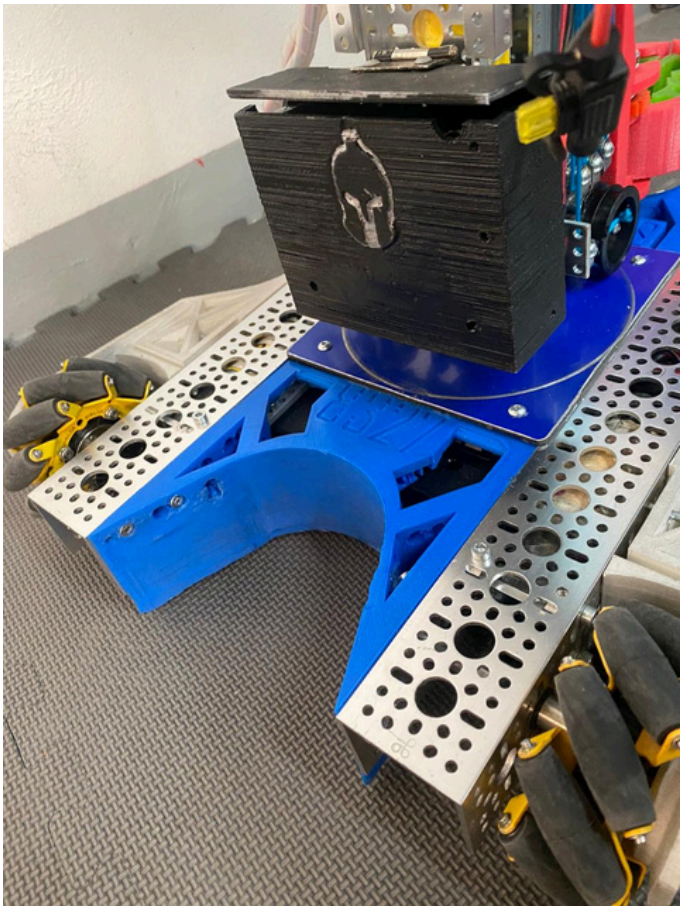
Llantas Mecanum

- Movilidad a cualquier dirección sin necesidad de girar
- Engranajes cónicos para ahorrar espacio
- Un motor para cada llanta, esto da más precisión al chasis

PIEZAS 3D

Toma de conos sencilla

Nos dimos cuenta que una de las mayores dificultades era atinarle para tomar un cono, así que lo que diseñamos piezas en 3D para la toma de conos



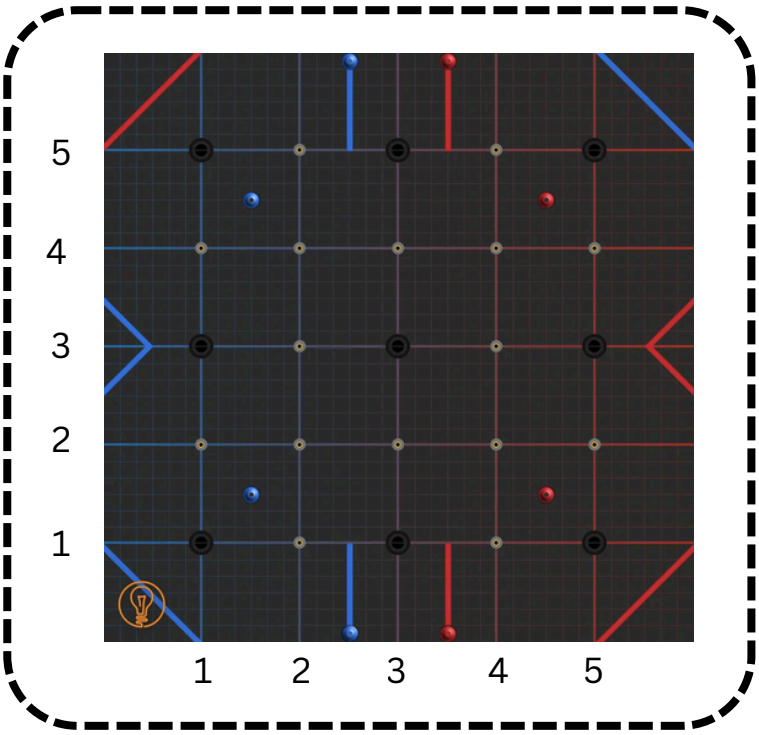
ESTRATEGIA

Rol en matches

Nuestro robot está especializado en completar el circuito de conos, ya que tiene la misma facilidad para colocarlos en todos los junctions por igual.

COMUNICACIÓN

Para hacer más sencilla y rápida la comunicación nos referimos a cada junction con una coordenada.



Tarea	Dificultad	Puntos	Factibilidad	Valor
Cono en la terminal	1	1	5	25
Junction piso	2	2	4	20
Junction bajo	3	3	4	20
Junction medio	4	4	4	20
Junction alto	4	5	5	31.2
Ganar Junction (Cono)	4	3	5	18.7
Ganar Junction (Beacon)	4	10	5	62.5
Circuito	5	20	5	100
Estacionarse	2	2	1	5

Prioridades de puntos

Encontramos una forma para saber a qué tareas darle prioridad en los matches.
Ecuación:
(5/Dificultad)*Puntos*Factibilidad

Estrategias

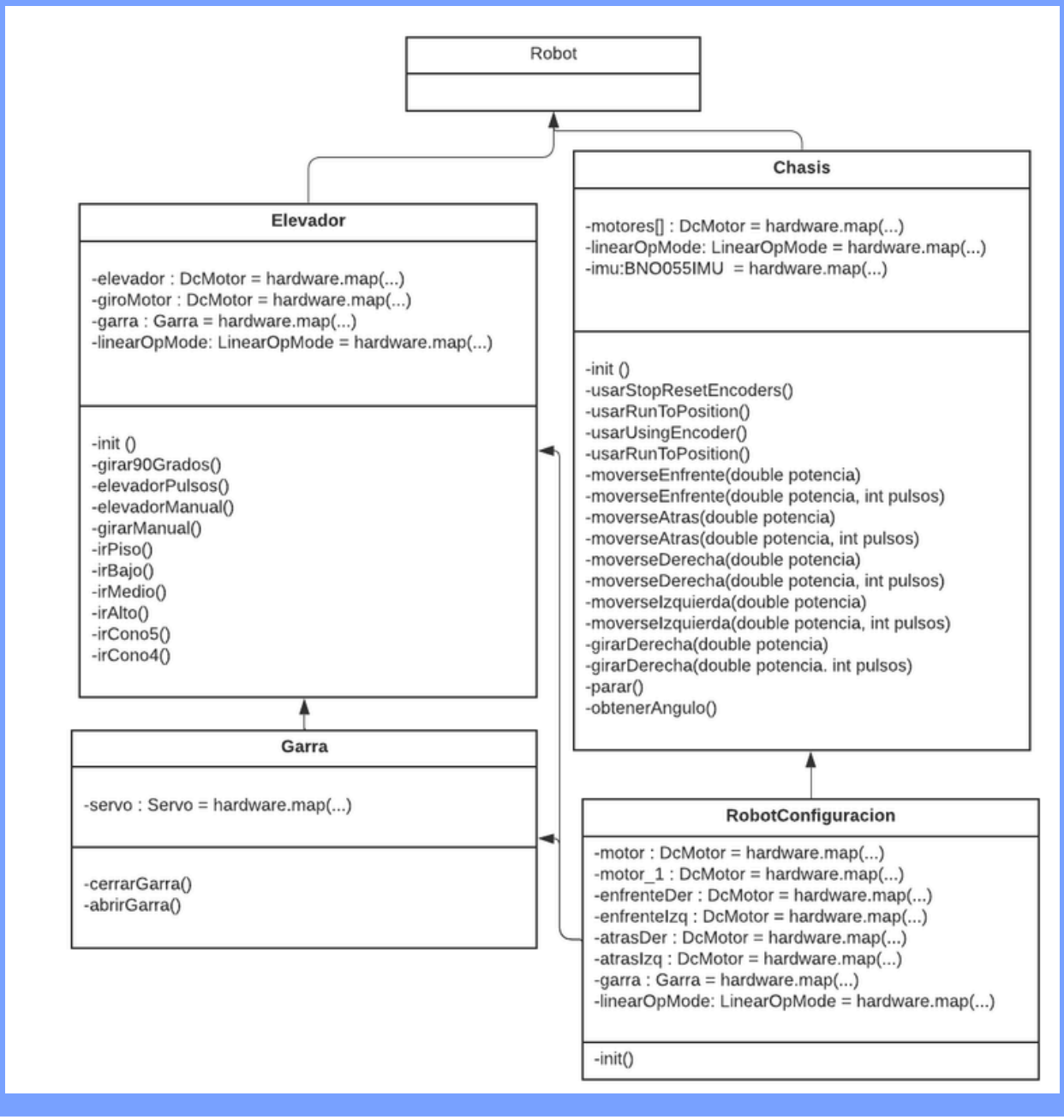
- Control de Junctions
  Enfoque en ganar la mayoría de junctions en el endgame
- Circuito
  Enfoque en completar el circuito
- Defensa
  Enfoque en bloquear el circuito
- Junctions altos
  Solo poner conos en los junctions altos

Programación Orientada a Objetos

Para la programación de nuestro robot usamos Java, principalmente por las funcionalidades de Programación Orientada a Objetos. Ya que dividimos al robot en partes (Objetos) para juntarlo en un solo objeto.
Esto nos ayuda para tener un entorno de trabajo más organizado y eficaz

Divide y vencerás 😎

Diagrama POO



PROGRAMACIÓN

TELEOP Y AUTÓNOMO

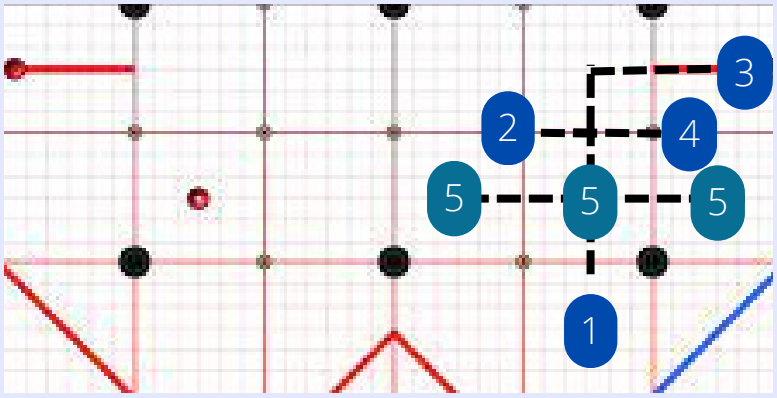
#8327

AUTÓNOMO

El autónomo es fácil y rápido de programar gracias a la POO, únicamente hay que escribir la serie de funciones que queremos que se ejecute, si necesitamos modificar el camino para que se acomode al de nuestra alianza, es bastante sencilla.

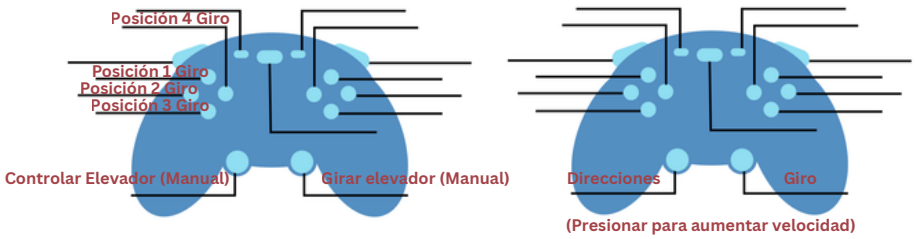
CAMINO AUTÓNOMO

El camino de nuestro autónomo está enfocado en colocar conos en lugares estratégicos para el circuito, y al final se estaciona en el lugar correcto



TeleOperado

El control TeleOperado es lo más manual posible, pero siempre tomando en cuenta la posición en la que está cada motor para no girar el brazo de más, tensar de más el hilo, y cambiar de posición tan fácil como presionar un botón



GIT & GITHUB

Usamos git para el control de versiones y trabajar en conjunto (Somos dos programadorse), mientras uno se encarga del chasis, otro se puede encargar del elevador, y con el uso de Github, usamos nuestro repositorio remoto para fusionar nuestro trabajo, y en caso de que haya un conflicto, solucionarlo antes de que colapse.
Compartimos este repositorio en ig para ayudar a otros equipos que estén empezando a aprender a programar en java.

